

实验八 排序实验

实验 10: p114

基础练习: 练习 1、2

进阶练习: 练习 1、2

基础练习

【练习一】填空，完成快速排序算法。

```
#define m 100
typedef struct
{
    int key;
    int no;
}rectype;
typedef rectype seqlist[m];
seqlist r;
int partition(seqlist r , int i, int j)
{
    rectype pivot = r[i];
    while(i<j)
    {
        while(i<j&& r[j].key>=pivot.key)
            _____;
        if(i<j)
            r[_____] = r[j];
        while(i<j&& r[i].key<=pivot.key)
            _____;
        if(i<j)
            r[_____] = r[i];
    }
    _____;
    return i;
}
void quicksort(seqlist r, int low , int high)
{
    _____;
```

```

    int pivotpos;
    if (low<high)
    {
        pivotpos= partition(r,low,high);
        quicksort(r,low,pivotpos-1);
        quicksort(r,piotpos+1,high);
    }
}
void main()
{
    int i,n;
    scanf ("%d",&n);
    for(i=1; i<=n; i++)
        scanf ("%d%d",&r[i].no,&r[i].key);
    quicksort(r, _____,n);
    for(i=1; i<=n; i++)
        printf ("%d: %d",r[i].no,r[i].key);
    printf ("\n");
}

```

【练习二】顺序表中包含 n ($n \leq 100$) 个 1000 以内的随机整数，假设其中没有重复键值的元素。试对该顺序表按关键字递增的顺序排序。

要求分别使用：直接插入排序、选择排序、冒泡排序、快速排序算法实现。

进阶练习

【练习一】顺序表中包含 n ($n \leq 100$) 个 1000 以内的随机整数，设其中元素没有重复键值。

【问题】试对该顺序表按关键字递增的顺序排序。要求分别用：shell 排序、二路归并排序算法实现。

【练习二】有 n ($n \leq 100$) 个 1000 以内的随机整数，假设其中没有重复键值的元素。

【问题】试对该顺序表按关键字递增的顺序排序。要求使用堆排序算法。